معهد الدلتا العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعي للمطورين

المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟ **ChatGPT** كيف يساعد

إعداد الطالبة: **Huda Abd Elfatah Ahmed Negm**

Section: 173 | Second Year

المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من التطور التكنولوجي، وبدأ يؤثر بوضوح في طريقة تعلّم البرمجة وتطوير البرامج. فبعد أن كان المبتدئ يحتاج إلى البحث طويلًا في الكتب والمواقع لفهم خطأ أو فكرة برمجية، أصبح بإمكانه استخدام أدوات ذكية مثل ChatGPT للحصول على شرح مبسّط وأمثلة عملية تساعده على التعلّم خطوة بخطوة.

يتناول هذا البحث مفهوم الذكاء الاصطناعي للمطورين، وأهم استخداماته، وكيف يمكن لـ ChatGPT أن يساعد المبتدئين على فهم الأكواد وكتابة البرامج وتصحيح الأخطاء، مع توضيح فوائده وحدوده وأفضل الطرق للاستفادة منه بصورة مسؤولة.

1. ما الذكاء الاصطناعي للمطورين؟

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسب يهدف إلى بناء أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة، والتعرّف على الأنماط، وتوليد النصوص، وتحليل المعلومات. وعندما يُستخدم في تطوير البرمجيات، فإنه يساعد المطور على إنجاز بعض المهام بسرعة أكبر، مع بقاء مسؤولية المراجعة واتخاذ القرار لدى الإنسان.

تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين المساعدات الحوارية مثل ChatGPT، وأدوات اقتراح الأكواد مثل GitHub Copilot، وأدوات تحليل الأخطاء واختبار البرامج. وتختلف هذه الأدوات في طريقة عملها، لكنها تشترك في هدف دعم المطور خلال مراحل بناء البرنامج.

أهم الاستخدامات

- اقتراح أجزاء من الكود أو إنشاء نموذج أولي بسيط.
- شرح وظيفة سطر أو مجموعة من الأوامر البرمجية.
- المساعدة في اكتشاف الأخطاء واقتراح طرق لإصلاحها.
- كتابة الاختبارات وتوثيق الكود وشرح تصميم البرنامج.
- تقديم أفكار للتعلّم والتدرّب على لغات وأطر عمل جديدة.

> **فكرة أساسية**
>
> الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمطور، وليس بديلًا عن الفهم والتجربة والاختبار.

2. كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم الأكواد؟

يستطيع المبتدئ أن يطرح سؤالًا بلغة بسيطة، ثم يطلب شرح الكود على مراحل بدلًا من الاكتفاء بإجابة مختصرة. وتزداد فائدة الأداة عندما يحدد المتعلم اللغة البرمجية ومستواه والجزء الذي لم يفهمه.

طرق عملية للاستفادة من ChatGPT

- الشرح المبسّط: طلب تفسير كل سطر، مع توضيح معنى المتغيرات والشروط والحلقات والدوال.
- تحويل الفكرة إلى كود: وصف مهمة صغيرة، ثم طلب مثال أولي وشرح طريقة عمله.
- أمثلة متدرجة: البدء بمثال سهل، ثم زيادة الصعوبة تدريجيًا حتى تتضح الفكرة.
- التعلّم بالحوار: سؤال الأداة عن سبب استخدام أمر معين، أو طلب تشبيه من الحياة اليومية.
- التدريب: طلب تمرين مشابه دون إظهار الحل مباشرة، ثم مقارنة الحل بعد المحاولة.

مثال توضيحي

إذا واجه المبتدئ حلقة تكرار في لغة Python، يمكنه أن يطلب: «اشرح لي هذا الكود خطوة بخطوة، ووضّح قيمة المتغير في كل دورة، ثم أعطني مثالًا أبسط». هذا النوع من الأسئلة يساعد على فهم المنطق بدلًا من حفظ الكود فقط.

> نصيحة
>
> اطلب الشرح بلغتك، وحدد ما تعرفه بالفعل وما الذي يسبب لك الالتباس.

3. أمثلة على استخدام **ChatGPT** في تعلّم البرمجة

تظهر قيمة ChatGPT عندما يستخدمه المتعلم لحل مشكلة محددة، ثم يختبر النتيجة بنفسه. وفيما يلي أمثلة يمكن للمبتدئ تطبيقها أثناء التعلّم:

أولًا: فهم الكود

يمكن إرسال مقطع قصير من الكود وطلب شرح وظيفة كل سطر، وما النتيجة المتوقعة عند تشغيله. ومن الأفضل أن يطلب المتعلم أيضًا شرح المصطلحات الجديدة.

ثانيًا: تصحيح الأخطاء (**Debugging**)

عند ظهور رسالة خطأ، يمكن مشاركة نص الرسالة والجزء المرتبط بها، ثم طلب احتمالات السبب وخطوات التحقق. يجب تجربة الحلول واحدة تلو الأخرى حتى يعرف المتعلم أي تغيير عالج المشكلة فعلًا.

ثالثًا: بناء مشروع صغير

يمكن البدء بمشروع بسيط مثل آلة حاسبة أو قائمة مهام. يساعد ChatGPT في تقسيم المشروع إلى مهام صغيرة، وشرح كل جزء، واقتراح تحسينات بعد أن يعمل الإصدار الأول.

رابعًا: مراجعة الكود

يمكن طلب مراجعة الكود من حيث الوضوح والتنظيم والأداء، مع طلب تفسير سبب كل اقتراح. وينبغي عدم قبول التعديلات تلقائيًا؛ فقد لا تكون مناسبة لكل مشروع أو بيئة تشغيل.

مثال على سؤال جيد

«أنا مبتدئة في Python. اشرح سبب ظهور هذا الخطأ، ثم اقترح تعديلًا بسيطًا ووضّح لماذا يعمل».

4. فوائد استخدام **ChatGPT** في البرمجة

يوفر ChatGPT مجموعة من المزايا التعليمية والعملية، خاصةً لمن يبدأ تعلّم البرمجة ولا يجد دائمًا من يجيبه عن أسئلته فورًا.

- التعلّم في أي وقت: يستطيع المتعلم طرح الأسئلة ومتابعة الشرح حسب سرعته.
- تبسيط المفاهيم: يمكن شرح المصطلحات الصعبة بلغة واضحة وأمثلة متعددة.
- توفير الوقت: يساعد في الوصول إلى أفكار أولية وحصر الأسباب المحتملة للأخطاء.
- التخصيص: يمكن طلب شرح مناسب للمستوى أو بلغة برمجية معينة.
- تشجيع الاستمرار: تقسيم المشروع إلى خطوات صغيرة يجعل التقدم أكثر وضوحًا.
- تنمية التفكير: يمكن استخدامه لاقتراح بدائل ومقارنة الحلول، بشرط فهم أسباب الاختيار.

أفضل ممارسات الاستخدام

- اكتب سؤالًا واضحًا واذكر اللغة البرمجية والهدف من الكود.
- اطلب تفسير الحل، لا الكود النهائي فقط.
- شغّل الكود في بيئتك واختبره بأكثر من حالة.
- قارن الإجابة بمراجع موثوقة أو بالتوثيق الرسمي للغة.
- دوّن ما تعلمته وحاول إعادة كتابة الحل بنفسك.

5. التحديات والحدود وأخلاقيات الاستخدام

على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي، فإن مخرجاته ليست صحيحة دائمًا. فقد يقترح كودًا يحتوي على خطأ، أو يستخدم مكتبة غير مناسبة، أو يقدّم تفسيرًا يبدو مقنعًا لكنه غير دقيق. لذلك يجب التعامل مع الإجابة باعتبارها اقتراحًا يحتاج إلى التحقق.

أهم التحديات

- احتمال وجود أخطاء في الكود أو المعلومات أو خطوات الحل.
- الاعتماد الزائد على الإجابات الجاهزة دون بناء مهارة حل المشكلات.
- اختلاف الحل المناسب حسب إصدار اللغة أو المكتبات أو بيئة التشغيل.
- مخاطر الخصوصية عند مشاركة كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو بيانات العملاء.
- احتمال مخالفة قواعد المؤسسة التعليمية إذا تم تقديم عمل مولّد على أنه عمل شخصي بالكامل.

كيف نستخدمه بمسؤولية؟

- لا تشارك معلومات سرية أو بيانات شخصية داخل المحادثة.
- اختبر الكود وافهمه قبل استخدامه في مشروع حقيقي.
- اذكر الاستعانة بالأداة عندما تتطلب تعليمات المقرر ذلك.
- استخدمه للتعلّم والتوجيه، واكتب الحل النهائي بناءً على فهمك.
- راجع التوثيق الرسمي والمصادر الموثوقة عند التعامل مع معلومات مهمة.

> تذكّر
>
> الإجابة السريعة ليست بالضرورة إجابة صحيحة؛ الاختبار والفهم هما الأساس.

الخاتمة

في النهاية، أصبح الذكاء الاصطناعي من الأدوات المفيدة في عالم تطوير البرمجيات، وخصوصًا للمتعلمين في بداية طريقهم. ويساعد ChatGPT على تبسيط المفاهيم، وشرح الأكواد، واقتراح أمثلة، وتوضيح الأخطاء، وتقسيم المشروعات إلى خطوات يسهل تنفيذها.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الحقيقية لا تتحقق بنسخ الأكواد فقط، بل بفهمها وتجربتها ومراجعة نتائجها. لذلك يُنصح باستخدام ChatGPT كشريك للتعلّم والتفكير، مع الاعتماد على الممارسة المستمرة والتوثيق الرسمي والحكم الشخصي. وكلما زاد فهم المتعلم للمبادئ الأساسية، أصبح أقدر على تقييم اقتراحات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بكفاءة ومسؤولية.

المراجع

1. OpenAI. (2023). ChatGPT. https://chat.openai.com/
2. GitHub. GitHub Copilot documentation. https://docs.github.com/en/copilot
3. Python Software Foundation. Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/
4. W3Schools. Learn Programming. https://www.w3schools.com/
5. Stack Overflow. Developer community and programming Q&A. https://stackoverflow.com/